

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DE PRODUTO & ENGENHARIA

HealthFit

Personal Trainer Inteligente — documentação de excelência das telas, arquitetura, Firebase, notificações, IAssistente e sincronização do ícone de saúde.

Versão: 1.0.0

Data de referência: 25/07/2026

Empresa: BLSwift Solutions LTDA

Desenvolvimento: BERG / LUAN

Plataformas: iOS 17+ · watchOS 10+

Bundle ID: luan.com.healthfit.app

Figma: <https://www.figma.com/design/WPvjXR5t3EZbuO962iay3K>

0. Índice

1. Sumário executivo
2. Identificação do produto e stack
3. Arquitetura e navegação
4. Catálogo de telas (26)
5. Design system e ícone de saúde
6. Treinos, cardio e meditação
7. Nutrição e hábitos diários
8. IAssistente (rule-based)
9. Firebase e sincronização cloud
10. Notificações e engajamento
11. Apple Watch, HealthKit e privacidade
12. Qualidade, Figma e apêndices

1. Sumário executivo

O HealthFit é um aplicativo nativo Apple (SwiftUI) que concentra musculação, cardio, meditação, nutrição personalizada, hábitos de sono/hidratação e um coach conversacional local (IAssistente). A experiência cobre iPhone/iPad e companion Apple Watch, com sincronização seletiva via Firebase.

- Cinco abas: **Início, Treinos, Nutrição, IAssistente, Perfil**.
- Autenticação Firebase: e-mail/senha, Google e Sign in with Apple.
- Ícone de saúde único: Dashboard + Perfil + Home Screen sincronizados por `DailyWellnessService.healthIconStatus`.
- Cloud: Firestore (perfil, treinos, wellness) e Storage (vídeos de exercícios).
- IAssistente **baseado em regras locais** — sem LLM em nuvem.
- Engajamento: água a cada **2h (08–20)**; nudges de cardio/meditação em **48h**.

Fonte de verdade visual: arquivo Figma <https://www.figma.com/design/WPvjXR5t3EZbuO962iay3K> — alinhado aos tokens reais do Asset Catalog e às 26 telas do produto.

2. Identificação do produto e stack

2.1 Identificação

Campo	Valor
Produto	HealthFit — Personal Trainer Inteligente
Versão	1.0.0
Empresa	BLSwift Solutions LTDA
Desenvolvimento	BERG / LUAN
iOS Bundle	luan.com.healthfit.app
watchOS Bundle	luan.com.healthfit.app.watchkitapp
Mínimos	iOS 17.0 · watchOS 10.0
Idioma UI	Português (pt-BR)

2.2 Stack tecnológica

Camada	Tecnologia
UI	SwiftUI, Charts, tema escuro (AppTheme)
Arquitetura	ObservableObject + EnvironmentObject
Auth	Firebase Auth, Google Sign-In, Sign in with Apple
Backend	Cloud Firestore + Firebase Storage
Saúde	HealthKit (leitura/escrita)
Wearable	watchOS + WatchConnectivity
Notificações	UserNotifications + BGTaskScheduler
Experimental	AVFoundation / Vision AI
Testes	HealthFitTests · HealthFitUITests

3. Arquitetura e navegação

O ponto de entrada `HealthFitApp` injeta os serviços globais e apresenta `RootView`, que decide entre restauração de sessão, autenticação, boas-vindas e a tab bar principal.

3.1 Fluxo raiz

```
HealthFitApp
├── RootView
│   ├── Restauração de sessão
│   ├── LoginView (!autenticado)
│   │   ├── RegisterView
│   │   └── ForgotPasswordView
│   ├── WelcomeMotivationView
│   └── MainTabView
│       ├── Início → Dashboard → Charts / Relatório
│       ├── Treinos → Hub → Ativo → Resumo
│       ├── Nutrição → Plano → Lista de Compras
│       ├── IAssistente → Chat / Check-ins / Nudges
│       └── Perfil → Medidas / Excluir Conta
```

3.2 Bootstrap pós-login

- Configuração de wellness + sync Firebase.
- Autorização HealthKit e carga de métricas.
- Carga/geração do plano alimentar.
- Histórico de treinos na nuvem (últimas sessões).
- Catálogo de vídeos/GIFs de exercícios.
- Agendamento de notificações recorrentes.
- Sincronização do ícone de saúde (app ↔ perfil ↔ dashboard).

4. Catálogo de telas (26)

Inventário oficial alinhado ao código SwiftUI e ao arquivo Figma do time. Device de referência: iPhone 15 Pro (393×852).

#	Área	Tela	Arquivo	Propósito	Ações
01	Autenticação	Login	LoginView.swift	Entrada do usuário não autenticado	E-mail/senha, Google, Apple, recuperar senha
02	Autenticação	Criar Conta	RegisterView.swift	Cadastro com biotipo, objetivo e senha forte	Validar senha, termos, registrar
03	Autenticação	Esqueci minha senha	ForgotPasswordView.swift	Recuperação por e-mail	Enviar link
04	Onboarding	Boas-vindas	WelcomeMotivationView.swift	Slides motivacionais pós-login / retorno	Avançar e entrar no app
05	Onboarding	Check-in diário (sono)	DailyWellnessCheckInView.swift	Registro de sono ao abrir	Ajustar horas e confirmar
06	Início	Dashboard	DashboardView.swift	Visão geral + ícone de saúde sincronizado	Refresh HealthKit, relatório, Watch
07	Início	Desempenho Semanal	HealthChartsView.swift	Gráficos de treino/passos/calorias/FC/meditação	Trocar métrica
08	Início	Relatório Semanal	WeeklyReportView.swift	Score, destaques e sugestões	Comparar semanas
09	Treinos	Treinos (Hub)	WorkoutListView.swift	Hub Musculação / Cardio / Meditação	Abrir seção ou criar ficha
10	Treinos	Hub Masculino / Feminino	GenderWorkoutHubView.swift	Recomendados e personalizados	Abrir / criar ficha
11	Treinos	Detalhe da Ficha	WorkoutDetailView.swift	Exercícios e início de sessão	Iniciar, editar, Vision AI, pré-treino
12	Treinos	Nova / Editar Ficha	CreateWorkoutView.swift	Montagem de ficha	Foco, exercícios, salvar
13	Treinos	Treino Ativo	ActiveWorkoutView.swift	Sessão com descanso e Watch	Séries, descanso, encerrar
14	Treinos	Resumo do Treino	WorkoutSummaryView.swift	Relatório pós-sessão	Métricas, e-mail ao pessoal
15	Cardio	Configurar Cardio	CardioSetupView.swift	Intensidade, distância, kcal	Configurar e iniciar
16	Cardio	Cardio Ativo	ActiveCardioView.swift	Sessão ao vivo	Progresso e encerrar
17	Meditação	Configurar Meditação	MeditationSetupView.swift	Tópico e duração 5–20 min	Escolher e iniciar
18	Meditação	Meditação Ativa	ActiveMeditationView.swift	Sessão guiada	Prompts e encerrar
19	Nutrição	Nutrição	MealPlanView.swift	Plano semanal personalizado	Preferências, gerar, compras
20	Nutrição	Lista de Compras	ShoppingListView.swift	Lista + catálogo + suplementos	Marcar, adicionar, relatório

#	Área	Tela	Arquivo	Propósito	Ações
21	IAssistente	Assistente	HealthChatView.swift	Coach por regras + check-ins + nudges 48h	Chat, sugestões, montar treino
22	Perfil	Perfil	ProfileView.swift	Dados, ícone de saúde, sono/água, medidas	Editar, wellness, logout
23	Perfil	Comparativo de Medidas	BodyMeasurementComparisonView.swift	Deltas ~30 dias	Ver evolução
24	Perfil	Excluir Conta	DeleteAccountSheet.swift	Exclusão permanente	Reauth e confirmar
25	Experimental	Vision AI	VisionWorkoutView.swift	Treino assistido por câmera	Iniciar câmera
26	Apple Watch	Watch Companion	WatchContentView.swift	Cronômetro e métricas sincronizadas	Acompanhar / Encerrar

5. Design system e ícone de saúde

5.1 Tokens (Asset Catalog)

Token	RGB (sRGB)	Uso
AccentGreen	0.20 / 0.85 / 0.18	CTA, sucesso, ícone saudável
AccentOrange	1.00 / 0.55 / 0.20	Destaque secundário / gradiente
Background	0.08 / 0.10 / 0.10	Fundo das telas
CardBackground	0.14 / 0.16 / 0.18	Cards e seções
cornerRadius	16 pt	AppTheme.cornerRadius
padding	20 pt	AppTheme.padding

5.2 Ícone de saúde — fonte única de verdade

Crítico: o coração do Dashboard e do Perfil, bem como os ícones alternativos da Home Screen, usam `DailyWellnessService.healthIconStatus`. Não confundir com a lógica antiga exclusiva de inatividade de abertura do app.

Status	Condição	Superfícies
Verde	Sono e água registrados hoje	Dashboard · Perfil · Applcon/Pulse
Amarelo	Falta sono e/ou água hoje (<24h)	Dashboard · Perfil · ApplconYellow*
Vermelho	≥24h sem atualizar água/sono	Dashboard · Perfil · ApplconRed* + push

Camada distinta: após 48h sem abrir o app em background, pode aparecer ícone **quebrado** (`ApplconBroken*`) — isso não substitui o status verde/amarelo/vermelho de saúde.

6. Treinos, cardio e meditação

- Hub Treinos: musculação (fichas por gênero + personalizadas), cardio e meditação.
- Sessão ativa com descanso entre séries, sync Watch e resumo com e-mail ao personal.
- Cardio: intensidade, distância (ex. 5–25 km) e meta calórica.
- Meditação: tópicos guiados e duração de 5–20 minutos.
- Conclusão grava timestamps usados pelos nudges de 48h.
- Demos: GIFs locais + catálogo remoto Firestore/Storage.
- Vision AI: modo experimental de câmera — fora do fluxo core.

7. Nutrição e hábitos diários

- Plano alimentar gerado a partir do perfil (antropometria, objetivo, preferências).
- Lista de compras com catálogo e suplementação guiada.
- Check-in de sono ao abrir; hidratação no Perfil alimenta o ícone de saúde.
- Wellness no Firestore: users/{uid}/dailyWellness e wellnessMeta/state.
- Plano/compras preferencialmente locais; medidas e perfil sincronizam na nuvem.

8. IAssistente (rule-based)

Implementado por HealthAssistantService / HealthAssistantEngine com matching de intenções e respostas determinísticas. Não há chamada a modelo LLM remoto.

- Tópicos: dieta, IMC, biotipos, sono, treino, macros, suplementos, segurança.
- Check-ins guiados (pós-treino, manhã ~09h, noite ~21h).
- Fluxo “Montar treino” via AssistantWorkoutBuilder.
- Nudges 48h: AssistantCardioMeditationNudgeEngine (cardio, meditação ou ambos).
- Disclaimer de saúde obrigatório — não substitui profissional.
- Sugestões pré-definidas (suggestedQuestions) para UX offline-friendly.

9. Firebase e sincronização cloud

Recurso	Caminho / produto	Comportamento
Auth	Firebase Auth	E-mail, Google, Apple
Perfil	users/{uid}	Sync em updateProfile
Treinos	users/{uid}/workoutSessions	Histórico recente
Wellness	dailyWellness + wellnessMeta	Merge local/remoto
Vídeos	Firestore + Storage	Catálogo de demos
Exclusão	Todos acima	Wipe remoto + purge local

Locais (não Firestore): fichas custom, plano/compras, chat, foto de perfil, prefs de descanso.

10. Notificações e engajamento

Tipo	Quando	Detalhe
Hidratação	A cada 2h	08, 10, 12, 14, 16, 18, 20h
Motivação diária	~08:00	Mensagens rotativas
Check-in manhã	09:00	IAssistente
Check-in noite	21:00	IAssistente
Pós-treino	~90 min	Recuperação / feeling
Cardio 48h	Após 48h	Push + chat nudge
Meditação 48h	Após 48h	Push + chat nudge
Ícone amarelo/vermelho	Mudança de status	Emoji + CTA Perfil
Inatividade app 48h	Sem abrir o app	Alerta + ícone quebrado
Descanso	Fim do timer	Entre séries

11. Apple Watch, HealthKit e privacidade

- Watch recebe início/progresso/fim de musculação, cardio e meditação.
- HealthKit: passos, energia, FC, massa e treinos — leitura/escrita quando autorizado.
- Termos e Privacidade embutidos; suporte via e-mail da empresa.
- Exclusão de conta com reautenticação e limpeza remota/local.
- IAssistente com disclaimer legal (não diagnóstico).

12. Qualidade, Figma e apêndices

12.1 Qualidade

- Testes unitários: PasswordPolicy, WaterReminder 2h, nudge engines, check-ins, cardio, catálogos.
- UITests no target HealthFitUITests.
- Build verificado via xcodebuild no simulador iOS.

12.2 Figma

Arquivo oficial: <https://www.figma.com/design/WPvjXR5t3EZbuO962iay3K>

Páginas (limite Starter = 3): Cover/Auth/Onboarding · App principal · Watch/Flows/Health Icon.

12.3 Regeneração

```
python3 Docs/generate_professional_pdf.py
```

HealthFit v1.0.0 — BLSwift Solutions LTDA — BERG / LUAN — 25/07/2026

Documento gerado a partir do código-fonte e do inventário de telas sincronizado com o Figma.